

Chapitre 11

Duration, convexité et DV01 — corrigés

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le DV01

- (a) Le DV01 est la variation de valeur d'une position pour un déplacement parallèle d'un point de base de tous les taux :

$$DV01 = -\frac{\Delta P}{\Delta r}.$$

Pour une position **longue** en obligations, le DV01 est **positif** : une hausse des taux ($\Delta r > 0$) fait baisser le prix ($\Delta P < 0$), et le rapport $-\Delta P/\Delta r$ est donc positif.

- (b) Le DV01 fondé sur le rendement déplace d'un point de base le seul rendement à l'échéance de l'obligation ; celui fondé sur les taux zéro-coupon déplace uniformément tous les taux comptant de la courbe ; celui fondé sur les taux à terme déplace uniformément tous les taux à terme. Ces trois déplacements ne sont pas rigoureusement équivalents — déplacer chaque taux à terme d'un point de base, par exemple, ne produit pas exactement le même déplacement des taux zéro-coupon qui en résultent, ni le même effet sur le rendement — si bien que les trois DV01 obtenus, bien que numériquement voisins pour une obligation ordinaire, diffèrent légèrement. Il faut donc toujours préciser laquelle des trois conventions a servi au calcul.
- (c) Pour neutraliser une position de DV01 $DV01_{\text{pos}} = -463$ à l'aide d'un instrument de couverture de DV01 connu $DV01_{\text{couv}}$ par million de nominal, il faut détenir un montant nominal

$$N = 1\,000\,000 \times \frac{|DV01_{\text{pos}}|}{DV01_{\text{couv}}}$$

de cet instrument, du même signe que nécessaire pour compenser exactement la position initiale (ici, une position de DV01 opposé, +463).

- (d) Le DV01 croît avec la taille de la position car c'est une variation **absolue**, en devise : doubler le nominal double le DV01. La duration, elle, est une variation **relative** (rapportée au prix), et ne dépend donc pas de la taille. Le DV01 est plus adapté dès que l'enjeu s'exprime en montant — couvrir un flux, dimensionner une position — ou lorsque la duration n'a pas de sens, comme pour un instrument de valeur initiale nulle.

Corrigé de l'exercice 2 — Duration effective et obligations à clause optionnelle

- (a) La duration effective se déduit du DV01 par

$$D = \frac{DV01}{P} \times 10\,000,$$

c'est-à-dire le DV01 rapporté au prix puis mis à l'échelle de 100 points de base. Le DV01 mesure une variation *absolue* (en euros) ; la duration mesure une variation *relative* (en pourcentage du prix) — la même information, mais normalisée par la taille de la position, ce qui la rend comparable entre obligations de tailles différentes.

- (b) Un swap a une valeur initiale nulle (ou proche de zéro) : diviser une variation de valeur par un prix égal à zéro n'a pas de sens, la duration devient indéfinie. Le DV01, lui, ne divise rien par le prix — c'est une variation absolue, parfaitement définie même quand la valeur de départ est nulle — et reste donc l'unique mesure utilisable.
- (c) Une obligation remboursable par anticipation comporte une option détenue par l'émetteur, dont la valeur dépend elle-même du niveau des taux : une hausse des taux rend le remboursement anticipé *moins* probable (l'émetteur n'a plus intérêt à refinancer à un taux plus élevé), ce qui allonge la durée de vie effective attendue de l'obligation. Supposer la probabilité d'exercice constante revient à ignorer ce changement et à traiter l'obligation comme si sa maturité effective ne bougeait jamais : cela **surestime** la sensibilité aux baisses de taux (où l'exercice redevient probable et devrait raccourcir la duration) et **sous-estime** la réduction de duration qu'apporte réellement la clause lors d'une hausse des taux.

- (d) La bonne méthode consiste à valoriser l'obligation aujourd'hui, puis à la revaloriser après un déplacement d'un point de base **en réévaluant à chaque fois la probabilité d'exercice** (donc le prix d'exercice effectif de l'option), et à déduire la duration effective de la variation relative ainsi obtenue — exactement la définition de la duration *effective* du chapitre, mais appliquée à un instrument dont le profil de flux change avec les taux. Pour une obligation remboursable au gré du *porteur*, la clause joue en sens inverse : une hausse des taux rend l'exercice (le remboursement anticipé demandé par le porteur) plus probable, ce qui **raccourcit** la duration effective, alors que la clause de rappel de l'émetteur l'allongeait.

Corrigé de l'exercice 3 — Convexité et agrégation de portefeuille

- (a) La convexité effective est

$$C = \frac{1}{P} \frac{P^+ + P^- - 2P}{(\Delta r)^2},$$

où P^+ et P^- sont les prix après hausse et baisse de Δr . Elle mesure la sensibilité de la *duration elle-même* aux variations de taux : la duration n'est pas constante, mais varie avec le niveau des taux, et la convexité quantifie précisément l'ampleur de cette variation — c'est, en langage du calcul différentiel, une dérivée seconde du prix par rapport au taux, là où la duration en est la dérivée première.

- (b) L'approximation combinée s'écrit

$$\Delta P \approx -D P \Delta r + \frac{1}{2} C P (\Delta r)^2.$$

La relation prix-taux étant convexe (courbée vers le haut), la droite tangente que représente l'approximation par la seule duration se situe *sous* la courbe réelle des deux côtés du point de tangence : elle sous-estime donc le prix réel aussi bien après une hausse qu'après une baisse des taux, ce qui revient à **surestimer les pertes** (le prix réel après une hausse est plus élevé que ne le prédit la droite) et à **sous-estimer les gains** (le prix réel après une baisse est lui aussi plus élevé que la droite, mais cette fois cela renforce le gain au-delà de la prédiction). Le terme de convexité, toujours positif pour $C > 0$, corrige l'approximation dans le bon sens dans les deux cas.

- (c) Le DV01 d'un portefeuille est la **somme** des DV01 de ses composantes, car c'est une grandeur additive en devise — la variation de valeur du portefeuille pour un point de base est simplement la somme des variations de chaque ligne. La duration et la convexité, en revanche, sont des grandeurs *relatives* (rapportées à un prix) : elles s'agrègent en **moyenne pondérée par la valeur** de marché de chaque composante, exactement comme on moyenne des taux de rendement pondérés par les montants investis. La différence de règle tient à la nature même des deux mesures : additive pour une grandeur absolue, moyenne pondérée pour une grandeur relative.
- (d) Pour annuler simultanément la duration et la convexité d'une position de valeur V , duration D_V et convexité C_V , à l'aide de deux obligations de couverture de prix P_1, P_2 , durations D_1, D_2 et convexités C_1, C_2 , on résout

$$-VD_V + P_1D_1 + P_2D_2 = 0, \quad -VC_V + P_1C_1 + P_2C_2 = 0$$

pour les deux inconnues P_1 et P_2 (les montants investis dans chaque instrument de couverture). Le portefeuille ainsi immunisé reste néanmoins exposé aux déformations **non parallèles** de la courbe : les deux équations n'annulent que la sensibilité à un déplacement parallèle et à sa courbure, pas à un changement de forme de la courbe.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que la duration et la convexité éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 10 mesurait, *après coup*, l'effet de taux comme la part du résultat imputable à la variation effectivement survenue des taux. Le DV01 (ou la duration) de ce chapitre mesure, *avant* que le mouvement ne survienne, exactement le même lien entre une variation de taux et une variation de valeur — $\Delta P \approx -DV01 \times \Delta r$ (ou $-D P \Delta r$). Une fois le mouvement réalisé, appliquer cette même formule au Δr effectivement observé reproduit précisément l'effet de taux du chapitre 10 : les deux chapitres mesurent la même sensibilité prix-taux, l'un de façon prospective pour anticiper un risque, l'autre de façon rétrospective pour expliquer un résultat déjà connu.
- (b) La duration en dollars d'une jambe, $N \times D$, et son DV01 sont liés par $DV01 \approx N \times D \times 10^{-4}$ (le facteur d'échelle qui convertit une duration en points de base). Égaliser les durations en dollars de deux jambes, $N_S D_S = N_L D_L$, revient donc, après multiplication des deux membres par 10^{-4} , à égaliser leurs DV01 : $DV01_S = DV01_L$. La construction du chapitre 9 — neutraliser un déplacement parallèle en égalisant les durations en dollars — et la règle de couverture par le DV01 de ce chapitre ne sont donc pas deux techniques distinctes, mais la même égalité, exprimée dans deux unités différentes.
- (c) Le chapitre 8 déterminait des poids de réplication en résolvant un système linéaire reliant des prix observés (les contraintes) à des montants inconnus (les poids), sans avoir à anticiper aucun mouvement futur — seule l'absence d'arbitrage *aujourd'hui* était mobilisée. Le système à deux équations de ce chapitre, qui annule simultanément duration et convexité à l'aide de deux instruments de couverture, a exactement la même structure : deux inconnues (P_1 et P_2 , les montants à investir), deux contraintes linéaires (une par grandeur de risque à neutraliser), résolues sans qu'il soit besoin de savoir dans quel sens les taux vont évoluer. Duration et convexité jouent ici le rôle que jouaient les prix des obligations de réplication au chapitre 8 : des coefficients connus *aujourd'hui* dans un système que l'on résout une fois pour toutes.
- (d) Le chapitre 7 proposait des scénarios de choc — historiques ou hypothétiques — sans fournir de raccourci pour en estimer l'ampleur autrement que par une réévaluation complète du portefeuille. L'approximation duration-convexité de ce chapitre est précisément ce raccourci pour tout scénario de déplacement parallèle : elle permet d'estimer ΔP en quelques multiplications, sans reprix intégral. Mais sa précision se dégrade avec l'amplitude du choc, exactement comme l'illustre l'exemple du chapitre — une hausse de 200 points de base où la duration seule prédit une perte de 53 142 quand la perte réelle est de 51 473, un écart que seul le terme de convexité résorbe. Pour un scénario de stress *sévère*, du type que privilégie précisément le chapitre 7, ignorer la convexité revient à surestimer significativement la perte ; pour un choc modéré, la duration seule suffit — la limite de précision de l'approximation rapide de ce chapitre rejoint ainsi directement le souci de réalisme des scénarios extrêmes du chapitre 7.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Duration, convexité et approximation du prix, chiffré

- (a) Duration effective :

$$D = \frac{265,72}{1\,037\,922} \times 10\,000 = 2,5601.$$

- (b) Avec $\Delta r = +0,75\% = 0,0075$, la prédiction par la seule duration est

$$\Delta P_{\text{dur}} \approx -D P \Delta r = -2,5601 \times 1\,037\,922 \times 0,0075 = -19\,929,00.$$

- (c) Terme correctif de convexité :

$$\frac{1}{2} C P (\Delta r)^2 = 0,5 \times 7,50 \times 1\,037\,922 \times (0,0075)^2 = 218,94.$$

La prédiction combinée est donc

$$\Delta P_{\text{dur+conv}} \approx -19\,929,00 + 218,94 = -19\,710,06.$$

- (d) La prédiction combinée est *moins négative* que la prédiction par la seule duration : la perte estimée est plus faible de 218,94 une fois la convexité prise en compte. C'est exactement cohérent avec le cours : pour toute convexité positive, la duration seule surestime systématiquement l'ampleur des pertes lors d'une hausse des taux, et le terme de convexité corrige cette surestimation à la hausse du prix (donc à la baisse de la perte), quel que soit le sens du mouvement des taux.

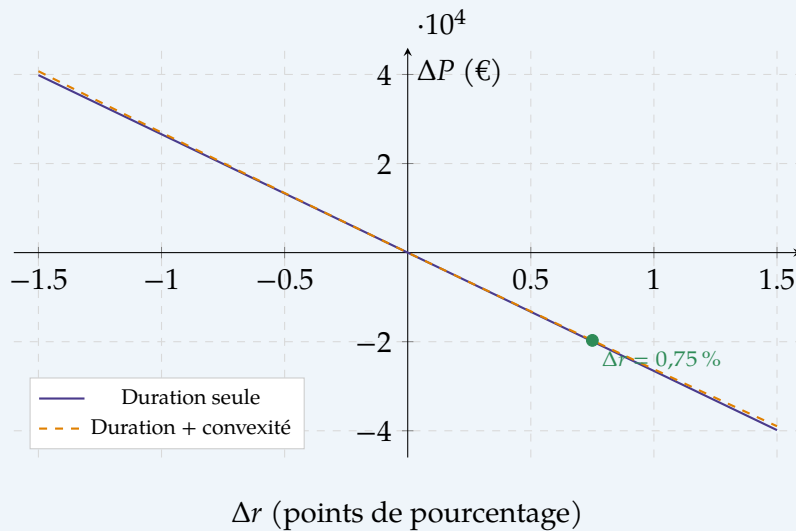


FIG. 1 : Prédiction de ΔP par la duration seule (droite) et par duration et convexité ensemble (courbe) : la relation prix-taux étant convexe, la droite sous-estime systématiquement le prix réel des deux côtés du point de tangence.

Corrigé de l'exercice 6 — Agrégation de portefeuille et couverture en DV01, chiffrée

- (a) DV01 de chaque obligation, $DV01_i = D_i V_i \times 0,0001$:

$$DV01_A = 1,75 \times 5\,100\,000 \times 0,0001 = 892,50,$$

$$DV01_B = 4,10 \times 3\,150\,000 \times 0,0001 = 1\,291,50.$$

Le DV01 du portefeuille, par sommation, est $892,50 + 1\,291,50 = 2\,184,00$.

- (b) Duration du portefeuille, moyenne pondérée par la valeur :

$$D_p = \frac{5\,100\,000 \times 1,75 + 3\,150\,000 \times 4,10}{5\,100\,000 + 3\,150\,000} = \frac{21\,840\,000}{8\,250\,000} = 2,6473.$$

Vérification : $D_p V_p \times 0,0001 = 2,6473 \times 8\,250\,000 \times 0,0001 = 2\,184,00$ — on retrouve exactement le DV01 du portefeuille obtenu par sommation en (a), comme l'exigent les règles d'agrégation du chapitre.

- (c) Pour neutraliser $DV01_p = 2\,184,00$ à l'aide de l'obligation à trois ans du chapitre ($DV01 = 265,72$ par million), le montant nominal à vendre est

$$N = 1\,000\,000 \times \frac{2\,184,00}{265,72} = 8\,219\,178 \text{ € (environ).}$$

- (d) Après cession de l'obligation B, le DV01 du portefeuille restant — l'obligation A seule — retombe à $DV01_A = 892,50$. La couverture de 8 219 178 € mise en place en (c), calibrée pour un DV01 de 2 184,00, devient surdimensionnée : elle neutraliserait désormais bien plus que le DV01 restant de la position, laissant le gérant *sur-couvert* (exposé, en sens inverse, à une hausse des taux). Elle doit être réduite au prorata, à $1\,000\,000 \times 892,50/265,72 \approx 3\,358\,799$ €, pour rester adaptée au nouveau DV01 du portefeuille — illustration directe de la règle d'additivité du DV01 : toute cession modifie mécaniquement le DV01 total et exige un réajustement de la couverture.

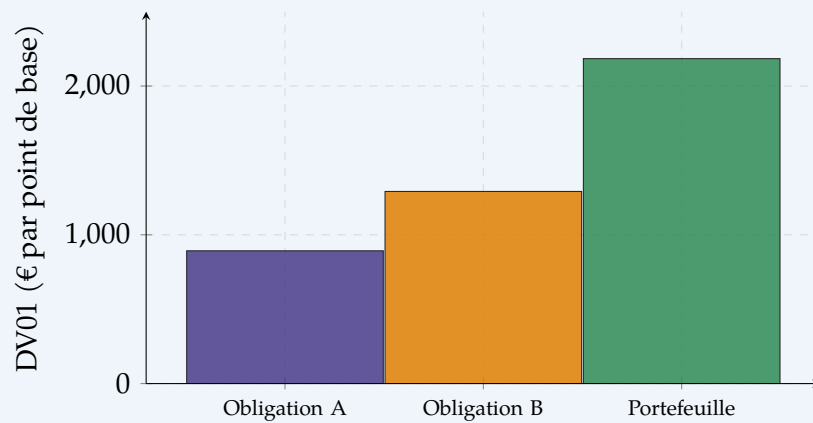


FIG. 2 : DV01 des deux obligations et du portefeuille : le DV01 du portefeuille s'obtient par simple sommation, conformément à la règle d'agrégation du chapitre.